

Didaktische Handreichung: Schrankbreiten

Merkmale

Leitidee	1. Zahl
Allgemeine Kompetenz	Probleme mathematisch lösen (K2), Mathematische Darstellungen verwenden (K4)
Anforderungsbereich	II
Kompetenzstufe	2

Aufgabenbezogener Kommentar

Diese Aufgabe ist der Leitidee Zahl (L1) zugeordnet, da mit ganzen Zahlen gerechnet wird.

Für die Aufgabe ist zunächst eine Strategie zu entwickeln (K2), wie die Schrankkombination aus den zur Verfügung stehenden Einzelementen zusammengestellt werden kann. Dazu sind die Maße der Einzelemente der Darstellung zu entnehmen (K4). Neben unsystematischem Probieren von Zusammenstellungen sind systematisches Vorgehen wie die Verwendung nur gleich breiter Elemente möglich oder die Vereinfachung der weiteren Zusammenstellung zunächst durch Verwendung eines möglichst breiten Elements oder eines Elements mit nicht durch 10 teilbarer Breite.

Insbesondere wegen der kognitiven Anforderung an das Problemlösen ist diese Aufgabe dem Anforderungsbereich II zuzuordnen.

Folgende Schwierigkeiten und Fehler sind zu erwarten:

- Es kann keine Kombination aus Einzelschränken gefunden werden, die in ihrer Breite 135 cm ergibt, so werden beispielsweise falsche Anzahlen der zu kombinierenden Einzelemente angegeben.

Anregungen für den Unterricht

Sollten bei der Bearbeitung der Aufgabe Schwierigkeiten auftreten, empfiehlt es sich, zunächst einmal die möglichen Schrankbreiten aus zwei Einzelementen zu thematisieren. Dabei ist es günstig, strategisches Vorgehen zu verbalisieren, beispielsweise indem jeweils ein Einzelement doppelt ausgewählt wird oder ein Element ausgewählt wird und nacheinander mit einem zweiten kombiniert wird. Des Weiteren ist eine Unterstützung durch konkrete Handlungen denkbar, die durch die Bereitstellung maßgerechter (Papp)-Schränke in verschiedenen geforderten Breiten und deren Auslegen mit Schablonen von Einzelementen erreicht werden kann.

Anschließend ist eine Aufgabenstellung denkbar, die darauf abzielt, analog zur Teilaufgabe 8.1 weitere Kombinationen einer festgelegten Breite zu finden:

Es gibt weitere Kombinationen, um 135 cm zusammenzustellen.

Gib alle an.

Schreibe auf, wie du vorgegangen bist.

Darauf aufbauend kann die Aufgabenstellung nun für weitere Breiten von Schränken variiert werden.